

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA

Trabajo Final – Semana 4
Prototipo funcional y evaluacion

Tema

Sistema de control para la distribucion presencial de guias academicas
en la Carrera de Fisica

Integrantes:

- Jose Daniel Virreira Rufino
- Mairon Henry Fernandez Orellana
- Jonas Vidal Zenzano
- Luis Fernando Cardenas Morales

Grupo: UXploradores

Materia: Interaccion Humano-Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Gestion: I-2026

El presente informe corresponde a la Semana 4 del proyecto. En esta etapa se desarrollo el prototipo funcional de media/alta fidelidad y se aplico una evaluacion inicial mediante pruebas de usabilidad y revision heuristica. El documento presenta el estado funcional del prototipo, los resultados observados durante la prueba, los problemas encontrados, su nivel de severidad y recomendaciones de mejora.

1. Objetivo de la semana

Desarrollar una version funcional inicial del prototipo y evaluarla para identificar problemas de uso antes de la etapa de correccion.

2. Prototipo funcional

El prototipo fue implementado como una aplicacion web conectada a Supabase. Las pantallas principales ya permiten trabajar con datos reales del sistema.

Pantalla	Funcionalidad principal
Dashboard	Muestra resumen de stock, cuentas y movimientos recientes.
Registrar entrega	Permite seleccionar guia, cantidad y metodo; descuenta stock y registra movimiento.
Inventario	Presenta stock y movimientos por tipo de guia.
Consulta estudiante	Muestra guia, materia, precio y disponibilidad.
Cuentas	Registra ingresos, salidas y retiros entre cuentas.
Pedidos	Registra llegada de guias y actualiza inventario.
Cierre de caja	Compara montos y stock esperado contra valores contados.

3. Evidencia del prototipo

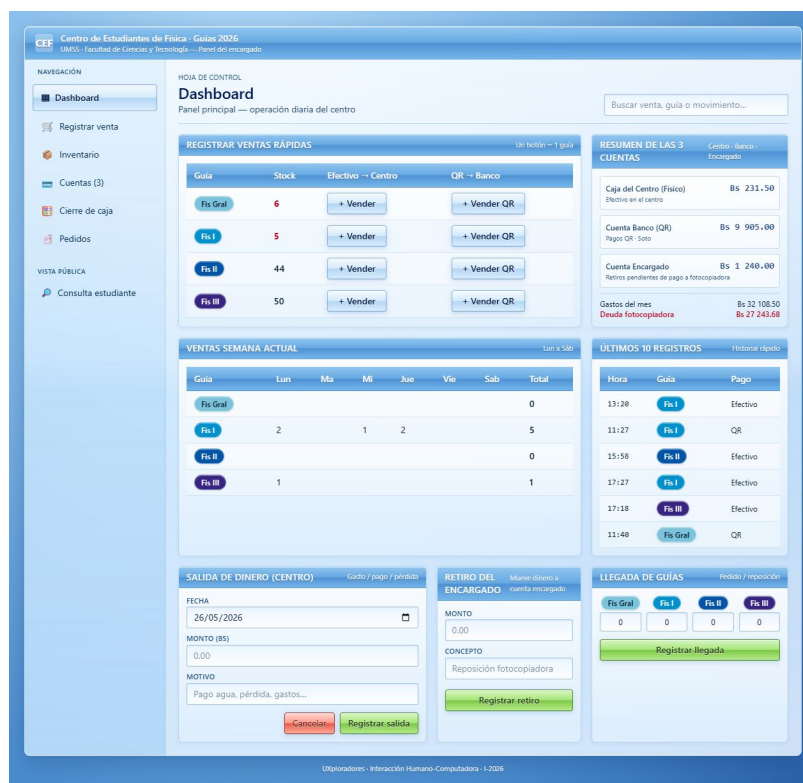


Figura 1: Dashboard funcional conectado a datos reales.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Registrar venta

Asistente paso a paso — para ventas con detalle

Buscar venta, guía o movimiento...

NUEVA VENTA

- Seleccionar guía**

Fis Gral
Fis I
Fis II
Fis III
- Cantidad**

× Bs 35 = Bs 35
- Método de pago**

Efectivo → Centro
QR → Banco
- Confirmación**

Cancelar
✓ Confirmar venta

RESUMEN

vista previa

GUÍA	Fis I
CANTIDAD	1
PRECIO UNITARIO	Bs 35.00
MÉTODO	Efectivo
CUENTA DESTINO	Caja del Centro
Total	Bs 35.00

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 2: Registro de entrega con seleccion de guia, cantidad y metodo.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Cierre de caja

Asistente paso a paso — comparar lo contado con lo calculado

Buscar venta, guía o movimiento...

PASO 1 — CONTEO FÍSICO DE GUÍAS

Guía	Esperado	Contado	Diferencia
Fis Gral	6	6	0
Fis I	5	5	0
Fis II	44	44	0
Fis III	50	50	0

PASO 2 — DINERO FÍSICO CONTADO

ESPERADO (CAJA CENTRO)	Bs 231.50
CONTADO	231.50
DIFERENCIA	Bs 0.00

PASO 3 — VERIFICACIÓN QR (BANCO)

ESPERADO (BANCO)	Bs 9 905.00
REPORTADO POR SOTO	9905.00
DIFERENCIA	Bs 0.00

PASO 4 — RESULTADO

✓
Caja cuadra
Las 3 cuentas coinciden con lo registrado.

Registrar pérdida
Guardar cierre del día

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 3: Cierre de caja con comparacion de valores esperados y contados.

4. Prueba de usabilidad

La prueba de usabilidad se realizo de forma remota con usuarios representativos de los dos perfiles principales del proyecto: encargados del Centro de Estudiantes y estudiantes compradores. El objetivo fue observar si las tareas principales podian completarse sin explicacion extensa, identificando dificultades de navegacion, comprension de informacion y registro de datos.

Participante	Perfil	Tareas evaluadas	Resultado general
E1	Encargado	Identificar stock bajo, registrar entrega QR, revisar inventario, revisar cuentas y cierre de caja.	Completo con problemas en cuentas y cierre.
E2	Encargado	Identificar stock bajo, registrar entrega QR, revisar inventario, revisar cuentas y cierre de caja.	Completo con dudas en cuentas y cierre.
C1	Estudiante comprador	Consultar guia de Fisica II, stock, precio, ubicacion y forma de pago.	Completo sin ayuda.

4.1. Resultados por tarea

Tarea	Observacion	Resultado
Consulta estudiante	El estudiante comprador encontro la guia de Fisica II, verifiko stock, precio, ubicacion y forma de pago. Indico que la informacion le permite decidir si debe ir al Centro de Estudiantes.	Sin problema
Dashboard / stock bajo	Ambos encargados identificaron rapidamente las guias con stock bajo. Un encargado menciona ligera confusion con las letras de las guias.	Completo
Registrar entrega QR	La entrega con pago QR pudo registrarse. Un encargado observo que el stock actual no se nota de forma suficientemente visible durante el registro.	Completo con observacion
Inventario	Ambos encargados verificaron que el inventario se actualiza correctamente despues de registrar la entrega.	Sin problema
Cuentas	Los encargados encontraron confusa la relacion entre registro de entrega, actualizacion de dinero y acciones rapidas. Tambien se observo confusion con fechas y necesidad de automatizar el registro de dinero.	Problema medio
Cierre de caja	Los encargados indicaron que los pasos del cierre aun resultan confusos y que falta historial de cierres o registro del encargado responsable.	Problema medio

5. Evaluacion heuristica

Tambien se realizo una revision rapida del prototipo con criterios de usabilidad. Se priorizaron aspectos visibles durante el uso del sistema.

Criterio	Observacion	Severidad
Visibilidad del estado	El sistema muestra estados de carga, error o confirmacion en las pantallas principales.	Baja
Prevencion de errores	Algunas acciones validan cantidad, stock y montos antes de guardar.	Media
Consistencia	La navegacion y los paneles mantienen una estructura similar en todo el sistema.	Baja
Reconocimiento antes que memoria	Las guias se muestran con nombre, materia, precio y stock para evitar que el usuario memorice datos.	Baja
Correspondencia con el mundo real	La separacion entre caja del Centro, Banco QR y Encargado ayuda a representar el manejo real del dinero, pero requiere mayor explicacion visual.	Media

6. Problemas encontrados y recomendaciones

Codigo	Problema encontrado	Severidad	Recomendacion
P-01	En la pantalla de registrar entrega, el stock actual de la guia seleccionada no se destaca lo suficiente para el encargado.	Baja	Aumentar jerarquia visual del stock disponible y mostrar alerta antes de confirmar si queda poco stock.
P-02	En Cuentas, los encargados esperaban que el dinero se actualice automaticamente despues de una entrega con pago QR o efectivo.	Alta	Vincular automaticamente las entregas con movimientos de dinero segun metodo de pago: efectivo hacia Caja del Centro y QR hacia Banco.
P-03	Las acciones rapidas de Cuentas no resultan totalmente claras para los encargados.	Media	Renombrar acciones con verbos mas especificos, por ejemplo: "Registrar ingreso", "Registrar salida" y "Retiro hacia encargado".

Codigo	Problema encontrado	Severidad	Recomendacion
P-04	En el cierre de caja, los pasos siguen siendo confusos para algunos encargados y falta historial visible de cierres realizados.	Alta	Convertir el cierre en un asistente por pasos, agregar historial de cierres y mostrar quien realizo cada cierre.
P-05	Un encargado sugirio registrar el nombre del encargado durante el cierre de caja.	Media	Agregar campo “Encargado responsable” al registrar cierre y mostrarlo en el historial.
P-06	En la vista estudiante no se detectaron problemas importantes; el usuario encontro precio, stock, ubicacion y formas de pago.	Baja	Mantener la estructura actual y priorizar solo ajustes visuales menores si fueran necesarios.

7. Verificacion tecnica

Para comprobar que el prototipo puede entregarse como version funcional, se ejecutaron las verificaciones del proyecto. La compilacion de produccion y la revision con ESLint terminaron correctamente, por lo que no se detectaron errores de sintaxis ni problemas bloqueantes de construccion.

Verificacion	Resultado
Compilacion del prototipo	Correcta. El proyecto genera la version de produccion.
Revision con ESLint	Correcta. No se reportaron errores de lint.
Conexion a datos	El prototipo utiliza tablas de guias, cuentas, movimientos, pedidos y cierres.

8. Conclusion

El prototipo cumple con el objetivo de la Semana 4 porque permite ejecutar los flujos principales con datos reales y fue evaluado con usuarios representativos. La vista de estudiante resulto clara y suficiente para consultar disponibilidad, precio, ubicacion y forma de pago. En cambio, las pantallas administrativas requieren ajustes en la relacion entre entregas y cuentas, claridad de acciones rapidas, cierre de caja e historial. Estas observaciones permiten priorizar la siguiente iteracion del prototipo.